

정우기계 스마트팩토리 설비 예지보전 플랫폼

운영 인수인계서

문서번호	JW-2027-OPS-021
작성일	2027년 6월 18일
상위 문서	JW-2026-PLN-021 사업수행계획서 3.6 (J-06)
인계 대상	정우기계 생산기술본부 스마트제조팀 운영 담당 6명

1. 인계 범위

설비 148대와 센서 1,480개, 엣지 게이트웨이 22대, 시계열 저장소, 모델 학습·배포 파이프라인, 경보·작업지시 연동을 인계한다. 운영 인계일은 2027년 7월 1일이며 이날 이후 1선 대응은 발주사 운영 담당이 맡는다.

대상	인계 상태	1선	2선
센서·게이트웨이	설치 완료, 통신 정상	발주사 설비보전팀	수행사
시계열 저장소	운영 중	발주사 운영 담당	수행사
모델 파이프라인	정기 재학습 자동 실행 중	발주사 운영 담당	수행사
경보·작업지시 연동	운영 중	발주사 운영 담당	수행사
MES 연계	읽기 전용 운영 중	발주사 MES 담당	수행사

2. 운영 절차

운영 당직은 평일 08시부터 20시까지 상시 배치한다. 야간·휴일은 온콜 30분 이내 응답 체계로 운영하며 당직 순번은 월 단위로 짝다.

- 매일 07시 30분에 전일 수집률·유실률·경보 처리 현황을 확인한다.
- 센서 일 수집률이 95% 미만인 센서는 점검 목록에 올리고 다음 정기 보전일에 확인한다.
- 정기 재학습 결과는 실행 다음 날 오전에 교체 여부를 확인한다.
- 경보 오탐 신고는 3영업일 이내에 라벨로 반영한다.
- 월간 모델 성능 리포트는 매월 5영업일까지 설비보전팀에 제출한다.
- 하자보수 기간 중 2선 대응 요청은 사내 메신저 전용 채널로 접수한다.

3. 경보 대응

경보는 주의·경고·위험 3단계다. 단계는 모델이 낸 고장 확률과 잔여수명 예측을 함께 보아 정하며, 단계별로 손을 대야 하는 시한이 다르다.

단 계	발생 조건	1차 조치 시한	조치 내용
주의	고장 확률 상승 추세가 3회 연속 관측	당일 근무 종료 전	추이 확인, 조치 없이 기록만
경고	잔여수명 예측이 168시간 미만	4시간 이내	현장 육안·청음 점검 후 결과 입력
위험	잔여수명 예측이 72시간 미만이거나 이상탐지 연속 발생	위험 경보는 접수 후 15분 이내	라인 반장 통보, 정비 작업지시 확인

- 위험 경보는 현장 표시기·문자·사내 메신저 세 채널로 동시에 나간다.
- 경보에서 만들어진 정비 작업지시는 MES 로 자동 생성되며 사람이 다시 적지 않는다.
- 같은 설비의 같은 부위 경보는 24시간 동안 한 번만 낸다.
- 미조치 경보가 48시간을 넘으면 설비보전팀장에게 자동 상신된다.
- 조치 결과는 반드시 입력한다. 미입력 경보는 모델 피드백에서 빠져 재학습 품질이 떨어진다.

경보 처리 흐름

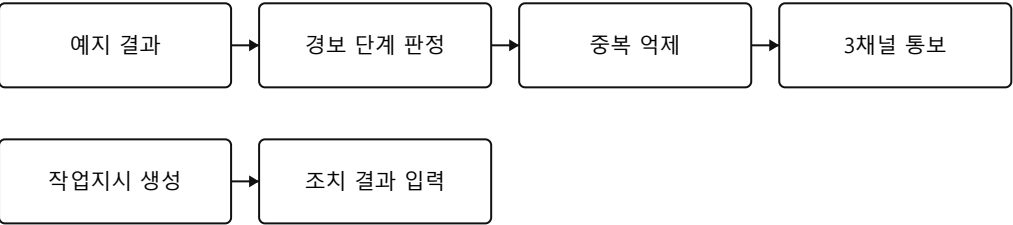


그림 1 경보 발생에서 조치 결과 입력까지

4. 장애 등급 및 복구

등급	정의	착수 시한	복구 목표	통보
S1	전 라인 수집 중단 또는 저장소 정지	접수 후 30분 이내	4시간 이내 복구	본부장 즉시
S2	라인 단위 수집 중단, 게이트웨이 2대 이상 정지	접수 후 1시간 이내	8시간 이내 복구	팀장 1시간 내
S3	일부 센서 무응답, 경보 지연	다음 영업일	3영업일 이내 복구	일일 보고
S4	화면 표시 오류 등 계측에 영향 없는 결함	다음 영업일	10영업일 이내 복구	주간 보고

S1 과 S2 는 발생 즉시 수행사 2선에 통보한다. 하자보수 기간 중 S1 은 통보 후 1시간 이내에 수행사 인력이 원격 또는 현장으로 착수한다.

수집이 멈추어도 게이트웨이가 국소 버퍼를 들고 있으므로 그 시간 안에 복구하면 데이터는 잃지 않는다. 버퍼 용량은 설계서 제3장을 본다. 그 시간을 넘기면 오래된 특징값부터 사라지므로 S1 복구 목표는 버퍼 한계 안에서 잡았다.

5. 정기 점검

항목	주기	담당	비고
센서 부착 상태·축 정렬 점검	분기 1회	발주사 설비보전팀	정기 보전일에 맞춰 수행
게이트웨이 펌웨어 갱신	반기 1회	발주사 운영 담당	라인별 순차, 동시 정지 금지
저장소 압축·보관 정책 확인	월 1회	발주사 운영 담당	체크 압축 누락 여부
모델 성능 재확인	월 1회	발주사 운영 담당	성능 기준서 제5장 조건 대조
백업 복원 훈련	반기 1회	수행사 지원	하자보수 기간 중
NTP 시각 동기 편차 점검	월 1회	발주사 운영 담당	게이트웨이 22대 전수

6. 인계 확인

- 운영 담당 6명 전원이 8시간 교육을 이수하고 확인서에 서명했다.
- 운영 계정과 권한은 인계일에 발주사로 이관하고 수행사 계정은 2선 지원용 2개만 남긴다.
- 인계 후 4주간은 수행사가 매일 오전 원격으로 동석 점검한다.
- 하자보수 종료일까지 본 문서를 정본으로 하며 개정은 발주사 PM 승인으로 한다.